弧长公式

数学二 | 高等数学 · 定积分应用

一、母公式与四种形式

一切弧长公式都来自同一个母公式（把曲线切成小段，每段近似为直线）：

$$\mathrm{d}s = \sqrt{\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2}$$

曲线形式	参数范围	弧长 s	弧微分 $\mathrm{d}s$
直角坐标 $y = f(x)$	$a \le x \le b$	$\displaystyle\int_a^b \sqrt{1 + y'^2}\,\mathrm{d}x$	$\sqrt{1 + y'^2}\,\mathrm{d}x$
参数方程 $x(t),\ y(t)$	$\alpha \le t \le \beta$	$\displaystyle\int_\alpha^\beta \sqrt{x'^2 + y'^2}\,\mathrm{d}t$	$\sqrt{x'^2 + y'^2}\,\mathrm{d}t$
极坐标 $r = r(\theta)$	$\alpha \le \theta \le \beta$	$\displaystyle\int_\alpha^\beta \sqrt{r^2 + r'^2}\,\mathrm{d}\theta$	$\sqrt{r^2 + r'^2}\,\mathrm{d}\theta$

二、三条常用变形

极坐标的等价写法：$s = \displaystyle\int_\alpha^\beta \sqrt{r^2 + \left(\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta}\right)^2}\,\mathrm{d}\theta$，其中 r' 是对 θ 求导。

- 直角坐标：由 $\mathrm{d}s = \sqrt{1 + y'^2}\,\mathrm{d}x$，把 x 当自变量直接积分。
- 参数方程：$\mathrm{d}x = x'\,\mathrm{d}t,\ \mathrm{d}y = y'\,\mathrm{d}t$，代入母公式即得。
- 极坐标：$x = r\cos\theta,\ y = r\sin\theta$，代入母公式化简得 $\sqrt{r^2 + r'^2}\,\mathrm{d}\theta$。

三、配套结论

旋转体侧面积（绕 x 轴）：$S = 2\pi\displaystyle\int_a^b |y|\sqrt{1 + y'^2}\,\mathrm{d}x = 2\pi\int |y|\,\mathrm{d}s$。

曲率与曲率半径：$K = \dfrac{|y''|}{(1 + y'^2)^{3/2}}$，$\rho = \dfrac{1}{K}$。

四、典型例题

例求心形线 $r = a(1 + \cos\theta)\ (a > 0)$ 的全长。

解 $r' = -a\sin\theta$，故

$$r^2 + r'^2 = a^2\left[(1 + \cos\theta)^2 + \sin^2\theta\right] = 2a^2(1 + \cos\theta) = 4a^2\cos^2\frac{\theta}{2}$$

$$s = \int_0^{2\pi} 2a\left|\cos\frac{\theta}{2}\right|\mathrm{d}\theta = 2a\left(\int_0^{\pi}\cos\frac{\theta}{2}\,\mathrm{d}\theta - \int_{\pi}^{2\pi}\cos\frac{\theta}{2}\,\mathrm{d}\theta\right) = 8a$$

五、易错点

①极坐标勿漏平方：是 $\sqrt{r^2 + r'^2}$，不是 $\sqrt{r + r'}$；这是本考点第一大错源。

②参数方程中 x', y' 是对 t 求导，不是对 x 求导；先把两个导数都算成 t 的函数再代入。

③曲线分段给出时（如 $|x|$、分段函数、闭合曲线的不同弧段）必须分段积分后相加，不能整体套一个表达式。

④定限与走向一致：α 是起点参数、β 是终点参数；若曲线反向，积分上下限随参数变化，不要机械地写 0 到 2π。

⑤带根号化简时注意 $|\cdot|$：如 $\sqrt{4a^2\cos^2\frac{\theta}{2}} = 2a\left|\cos\frac{\theta}{2}\right|$，去绝对值要按区间讨论。